

SKN34 · 2ND 4TEAM PROJECT

CardOps

신용카드 고객 이탈 관리

데이터를 이탈 예측·회귀·군집 모델로 분석하고,
역할별 업무 대시보드로 연결한 데이터 기반 의사결정 지원 서비스

발표 주제

비즈니스 로직 & 구현 발표

발표일

2026-08-06

시스템 개요 — 예측을 실행으로 잇는 가치사슬

가상 데이터

synthetic_customers
2000행 · 19개 특성

3개 모델

분류 · 회귀 · 군집
(LightGBM·RF·GMM)

고객 인사이트

위험등급 · 활동성 갭
군집 · 권고 액션

세그먼트 타겟팅

7종 규칙 · 우선순위
미리보기 → 실행

캠페인 실행

배정·접촉·결과 입력
상태머신 강제

증분 성과

개입군 vs 비개입군
방어 매출 · ROI

0.994

이탈 분류 ROC-AUC (test)

0.855

기대 거래건수 회귀 R^2

13

DB 테이블 · 11 migration

7

타겟팅 세그먼트

4

업무 역할 (RBAC)

80

자동화 테스트 (BE 51 · FE 29)

BACKEND

FastAPI · SQLAlchemy 2 · Alembic · MySQL 8.4 · Argon2id + JWT(HttpOnly)

FRONTEND

React 19 · TypeScript 5.9 · Vite · OpenAPI 타입 자동 생성 · Vitest

ML / INFRA

LightGBM · XGBoost · scikit-learn · Optuna · Docker Compose 3-서비스

세 모델의 결과를 하나의 판단으로 합칩니다

customer_insights — 고객 1명당 1행의 실행 근거 · 판정 정책 ACTIVITY-GAP-V2

분류

이탈 확률

이탈 확률 $\geq 0.85 \rightarrow$ high
 $\geq 0.40 \rightarrow$ medium
미만 $\rightarrow$ low

회귀

활동성 갭

프로필 기반 기대 거래건수와
실제의 차이 = 활동성 갭
하위 20% = 예상보다 덜 쓰는 고객

군집

행동 유형

행동 유형 라벨링
최상위 군집 = 우량(예상이상)
 $\rightarrow$ 업셀링 후보

세 신호를 조합해 권고 액션과 사유 코드(장기 미사용·거래 감소 등 10종)를 생성합니다.

이중신호 (조기경보 겹침)

분류 high 그리고 활동성 갭 하위 20%에 동시에 해당하면, 두 모델이 함께 위험을 가리키는 최우선 상담 대상으로 승격됩니다.

157명

현재 조기경보 겹침 고객

고객 19개 특성 → 이탈 확률 → 위험도 · 추천 액션

INPUT

고객 특성 19개

나이·소득구간·카드등급
거래금액·이용률 등

CLASSIFY

이탈 분류 모델

XGBoost / LightGBM
predict_proba() → 이탈 확률

THRESHOLD

Decision Threshold

manifest 기준값으로
이탈/유지 최종 판정

SEGMENT

위험도 · 군집

높음/주의/낮음 등급
행동군집 라벨링

ACTION

추천 액션

담당자에게 노출되는
업무 카드로 저장

19

입력 특성
(연령·소득·카드등급·거래패턴 등)

3

모델 축 — 분류 / 회귀 / 군집

0.5

기본 이탈 판정 임계값 (manifest
관리)

422

범위·타입·범주 오류 시 반환
상태코드

“이중 신호” 고객 탐지 → 세그먼트 타겟팅 → 캠페인 성과 측정



이중 신호(Dual Signal) 고객

위험도(risk_level = high)와 활동성 급감(하위 20%)이 동시에 발생한 고객을 별도로 집계합니다. 운영팀 대시보드에 상시 노출되는 최우선 상담 대상입니다.



세그먼트 일괄 타겟팅

고정된 정책(risk_level, 최근 접촉 제외일, 최대 대상 수)으로 미리보기 → 실행 → 취소 → 재실행이 가능한 bulk_targeting_runs 워크플로. 실행 결과는 draft 캠페인으로 연결됩니다.



캠페인 생명주기 & 성과

캠페인 → 대상(campaign_targets) → 상태 전이/결과가 campaign_events에 누적됩니다. A/B 대조군 비교로 증분 전환효과·증분 ROI를 서버에서 집계합니다.



역할 기반 업무 분리

캠페인 생성/등록은 admin-marketing, 처리 결과 기록은 admin-operations, 세그먼트 타겟팅 실행도 admin-marketing 전용입니다.

다이어그램이 아니라 실제 코드 — 이중 신호는 이렇게 판정됩니다

```
// src/features/department/DepartmentDashboardPage.tsx

// 위험도 high + 활동성 겹 하위 20% 동시 해당 → 이중 신호
const dualSignalInsights =
  dualSignal === null || dualSignal.activity_gap_threshold === null
    ? []
    : (insights?.items ?? []).filter((item) =>
      item.activity_gap <= dualSignal.activity_gap_threshold
    );

// 운영 업무 센터 배너에 그대로 쓰이는 판정 문구
if (dualSignal.count === 0) {
  return { severity: "good", headline: "이중신호 해당 고객이 없습니다" };
}
return {
  severity: "danger",
  headline: `이중신호 고위험 고객 ${formatNumber(dualSignal.count)} 명 - 즉시 관리가 필요합니다`,
};
```

실측: 고위험 542명 중 166명이 이중 신호 — 운영 업무 센터 최우선 상담 대상입니다.

타겟팅 세그먼트 7종 — 근거가 기록된 대상 선정

우선순위가 높은 세그먼트가 잡은 고객은 하위가 가져가지 않음

우선순위	세그먼트	선정 조건	실측 이탈률
400	소액 잔액·거래 급감 긴급	리볼빙 잔액 1~499 & 분기 거래건수 변화율 < 0.6	≈90% (5.6배)
350	완납형 저활동 이탈 임박	잔액 0(완납) & 연간 거래 < 55건	72.0%
300	고위험 리텐션	분류 모델 high · 이탈 확률 내림차순	모델 기반
200	중위험 재활성화	medium & 활동성 갭 하위 20%	모델 기반
120	완납형 우량 활성화	잔액 0(완납) & 연간 거래 ≥ 55건	12.2%
100	우량 고객 업셀링	low & 우량(예상이상) 군집	모델 기반
90	안정 우량 업셀링	리볼빙 잔액 1,000~2,000원 구간	4.6% (최저)

이중 근거 전략 — 상위 3종은 모델 예측, 원본 지표 4종은 리볼빙 잔액·거래건수만으로 판정. train/test 양쪽에서 이탈률 차이가 재현된 조건만 채택합니다.

설명 가능한 캠페인 — 캠페인 설명에 선정 조건과 검증 이탈률을 그대로 기록. 미리보기는 후보·순위·제외 사유를 스냅샷으로 남깁니다.

세그먼트 7종, 프론트엔드 상수로도 고정되어 있습니다

```
// src/api/campaigns.ts

export const SEGMENT_LABELS: Record<BulkTargetingSegment, string> = {
  small_balance_decline: "소액 잔액·거래 급감 (긴급)",
  dormant_full_payer: "완납형 저활동 (이탈 임박)",
  high_risk_retention: "고위험 고객 리텐션",
  medium_reactivation: "중위험·활동성 하락 재활성화",
  // ... active_full_payer, low_risk_upsell, stable_prime
};

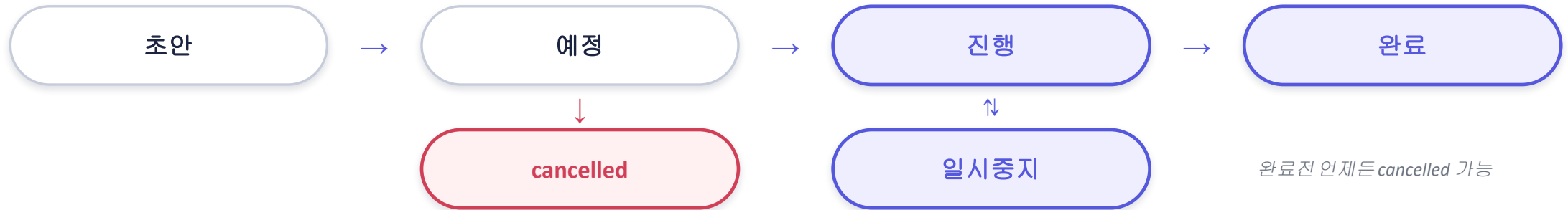
// src/features/campaign/BulkTargetingPanel.tsx —우선순위 실행 순서
const segmentActions: BulkTargetingSegment[] = [
  "small_balance_decline", "dormant_full_payer",
  "high_risk_retention", "medium_reactivation", ...
];

// 우선순위가 높은 세그먼트가 잡은 고객은 하위 세그먼트가 가져가지 않습니다
```

판정 조건·실측 이탈률은 백엔드 정책에, 라벨·설명·우선순위는 프론트엔드에도 이중 선언됩니다.

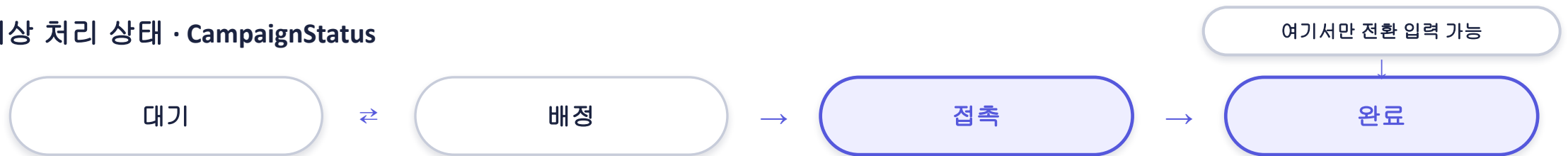
캠페인 상태는 두 층 — 전이 규칙을 코드와 DB가 이중으로 강제

캠페인 생명주기 · CampaignLifecycleStatus



개입군에 미처리 대상이 남아 있으면 완료로 전환할 수 없습니다 · 일시중지에서도 완료로 바로 전환할 수 있습니다.

대상 처리 상태 · CampaignStatus



배정 해제(assigned→pending)는 허용, 접촉 취소는 불가 — 접촉은 되돌릴 수 없는 사실이므로.

모든 상태값은 Python Enum + DB CHECK 제약을 이중으로 걸어, 애플리케이션 밖에서 들어오는 값도 차단합니다. 변경 이력은 campaign_events에 append-only로 기록됩니다.

슬라이드의 화살표는 이 TypeScript 객체와 1:1로 대응합니다

```
// src/features/campaign/CampaignManagementPage.tsx

const lifecycleTransitions: Record<CampaignLifecycleStatus, CampaignLifecycleStatus[]> = {
  draft: ["draft", "scheduled", "active", "cancelled"],
  active: ["active", "paused", "completed", "cancelled"],
  completed: ["completed"], // 종단 상태 - 더 이상 전이 불가
};

const targetStatusTransitions: Record<CampaignStatus, CampaignStatus[]> = {
  pending: ["pending", "assigned", "cancelled"],
  assigned: ["assigned", "contacted", "cancelled"],
  contacted: ["contacted", "completed", "cancelled"],
};

// 운영 업무 센터(DepartmentDashboardPage.tsx)는 별도의 campaignStatusTransitions를 두고
// assigned → pending 해제를 추가로 허용합니다 - 화면마다 정책이 다릅니다
```

이 표는 UI 후보만 제한합니다 — 최종 강제는 Backend Python Enum + DB CHECK 제약이 이중으로 겁니다.

캠페인은 두 그룹으로 나눕니다 — 대상군 (A)은 개입, 대조군 (B)은 관찰만

A/B 테스트란?

캠페인 대상을 두 그룹으로 무작위 배정해, 개입(캠페인 실행) 여부에 따른 성과 차이를 정량적으로 비교하는 실험 방법입니다 · 대조군 비율은 캠페인 생성 시 지정 (기본값 20%).

A 대상군 · Treatment Group



정상 개입 대상 — 배정 → 접촉 → 완료로 자유롭게 전이합니다.

B 대조군 · Control Group



실행 자체가 차단된 대상 — 자연 발생한 전환만 결과로 기록됩니다.

실제 코드: 대조군 대상은 `availableStatuses`가 `["pending", "cancelled"]`로 고정되고, 담당자 배정 `select`가 `disabled`, 결과 코드 목록에서 `contacted`가 제외됩니다 — `CampaignManagementPage.tsx`

대조군(B)은 화면에서부터 개입이 막혀 있습니다

```
// src/features/campaign/CampaignManagementPage.tsx

const availableStatuses: CampaignStatus[] =
  target.experiment_group === "control"
    ? (target.status === "pending" ? ["pending", "cancelled"] : [target.status])
    : targetStatusTransitions[target.status].filter(...);

// 담당자 배정 select - 대조군은 아예 비활성화
<select disabled={target.experiment_group === "control"}> ... </select>

// 결과 코드 목록에서도 대조군은 "접촉(contacted)" 자체를 제거
Object.entries(resultCodeLabels)
  .filter(([code]) => target.experiment_group !== "control" || code !== "contacted");
```

기본 대조군 비율 20% (*BulkTargetingPanel.tsx* *controlGroupRatio* 기본값) · 대조군은 UI 단에서부터 배정·접촉이 차단됩니다.

4개 역할이 같은 데이터를 다른 화면 · 다른 권한으로 사용

역할	화면	주요 업무	쓰기 권한
관리자 (admin)	관리자 콘솔 · 전체 대시보드	팀 계정 승인/역할 변경, 전체 지표 모니터링	전체 권한
운영팀 (operations)	운영 업무 센터	고위험 고객 상담, 캠페인 대상 처리 큐 관리	대상 상태·결과 처리
분석팀 (analyst)	고객 분석 대시보드 · 인사이트	이탈 확률·상관관계·군집 분석, CSV 내보내기	읽기 전용
마케팅팀 (marketing)	마케팅 캠페인 센터	세그먼트 타겟팅, 캠페인 생성·성과 확인	캠페인 생성·타겟팅 실행

신규 가입 계정은 기본적으로 *analyst* 역할·비활성 상태로 생성되며, 관리자 승인 후 활성화됩니다.

동작	관리자	마케팅팀	운영팀	분석팀
캠페인 조회	●	●	●	●
캠페인 생성·수정	●	●	—	—
세그먼트 일괄 타겟팅	●	●	—	—
대상 처리 (상태·결과·전환)	●	—	●	—
수신 거부 변경	●	—	—	—

로그인 — 역할 분기의 시작점



CardOps

CREDIT CARD OPERATIONS CONSOLE

팀 계정 아이디

예: analysis_team

비밀번호

비밀번호를 입력하세요



☐ 로그인 상태 유지

[계정 문의 · 관리자](#)

로그인 →

얼굴로 로그인

회원가입

인증 성공 시 역할(admin/analyst/operations/marketing)에 따라 탭 구성과 기본 화면이 분기됩니다.

관리자 콘솔 — 의사결정 지표 중심 요약

FINANCIAL CUSTOMER RISK ANALYTICS

고객 이탈 방어 성과

조치 필요

핵심 결론

CRITICAL DIRECTIVE

고위험 커버리지 19% — 목표(80%) 대비 크게 부족합니다

고위험 고객 542명 중 439명이 아직 캠페인 대상에 등록되지 않았습니다.
동시에 주의 (중위험) 세그먼트는 ROI 19%로 위험도별 비교 중 가장 낮아, 예산 재배분을 검토할 여지가 있습니다.

19%

목표 80% 대비

CUSTOMERS

2,000

분석 대상 고객

REVENUE DEFENDED

₩3,950,273

전체 방어매출

AVERAGE ROI

105%

마케팅 투입비용 대비 회수율

ACTIVE CAMPAIGNS

3

현재 진행중인 캠페인

■ 근거 — 위험도별 방어매출·ROI

위험도별 방어매출 ?

₩1.71M

₩0.87M

₩1.36M

높음 (고위험)

주의 (중위험)

낮음 (저위험)

위험도별 ROI ?

146%

19%

169%

높음 (고위험)

주의 (중위험)

낮음 (저위험)

CardOps Console · 관리자 콘솔

CARDOPS CONSOLE

운영 업무 센터 — 이중 신호 고객 상담 큐

CARDOPS CONSOLE / 운영 담당자

운영 업무 센터

고위험 고객의 상담과 후속 처리를 관리합니다.

테스트 운영팀
운영 담당자

운영 업무 센터

캠페인 관리

로그아웃

YOUR WORKSPACE 운영 담당자

고위험 고객의 상담과 후속 처리를 관리합니다.

test_operations

1 핵심 결론

2 우선 관리 고객

3 캠페인 처리 현황

조치 필요

핵심 결론

이중신호 **고위험** 고객 167명 — 즉시 관리가 필요합니다

고위험(risk_level) 판정과 활동성 갭 하위 20%에 동시에 해당하는 167명은 두 모델이 함께 위험 신호를 보내는 최우선 관리 대상입니다.
미처리 대기열 처리도 함께 서둘러야 합니다.

→ 이중신호 고객 우선 배정 · 미처리 대기열 처리 가속화

HIGH RISK

542

우선 관리 대상

OPEN QUEUE

118

대기중인 캠페인 대상

COMPLETED

423

처리 완료된 캠페인 대상

우선순위

이중 신호 고위험 고객 ?

167명

고위험(risk_level) + 활동성 갭 하위 20% 동시 해당

우선 관리 고객 목록에서 확인 →

고객 분석 대시보드 — 이탈 확률 분포 & 상관관계

CARDOPS CONSOLE / INSIGHTS

고객 분석 대시보드

고객 행동 데이터를 기반으로 이탈 위험과 실행 우선순위를 확인합니다.

테스트 분석팀
분석 담당자

고객 분석 대시보드

캠페인 조회

로그아웃

인사이드

대시보드

모델 3종 참조

분류 모델

"지금 누가 위험한가"

여러 특성을 종합한 판단. "누구부터 상담해야 하는가"의 1차 신호입니다.

대시보드 연결 KPI

위험도별 SLA

고위험 커버리지

회귀 모델

"평소와 다르게 행동하는가"

실제 거래 활동이 예상치에서 벗어난 정도를 포착해 조기 이상 신호로 씁니다.

대시보드 연결 KPI

조기경보 점진 고객 (이중신호)

군집 모델

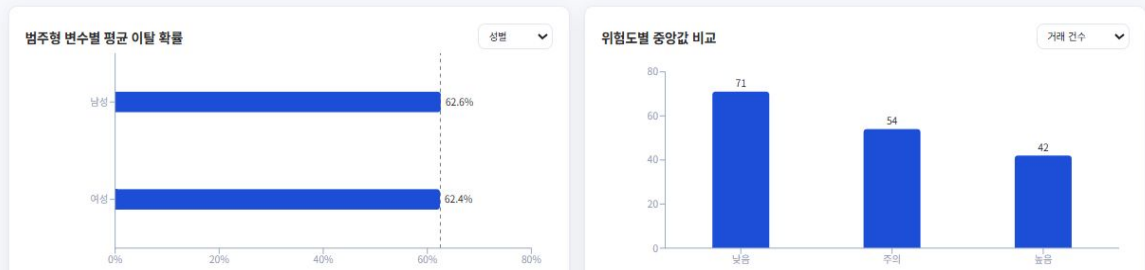
"어떤 유형의 고객인가"

지금은 표시만 됩니다. 군집별 증분 유지효과 KPI가 처음으로 실제 예산 배분 판단에 연결됩니다.

대시보드 연결 KPI

군집별 증분 유지효과

통계 분석



CARDOPS CONSOLE / INSIGHTS

고객 분석 대시보드

고객 행동 데이터를 기반으로 이탈 위험과 실행 우선순위를 확인합니다.

테스트 분석팀
분석 담당자

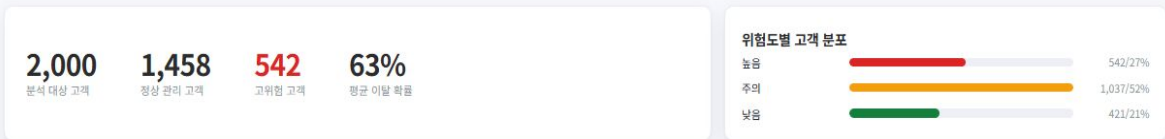
고객 분석 대시보드

캠페인 조회

로그아웃

인사이드

대시보드



최근 배치 상태

8월 5일 오후 01:32

2,000명 분석 완료

분류모델

군집모델

회귀모델

동기화 완료

고객 ID

전체

위험도

전체

군집

전체 군집

초기화

고객별 분석 결과

CSV 다운로드

총 2,000명

고객	위험도	이탈 확률 ▼	실제 거래 건	예상 거래 건	거래 차이 건	총 거래금액 건	카드분류 건	문의횟수 건	군집	추천 액션
1989 8월 5일 오후 01:32	높음	100% 이탈 확률	10건 실제 거래	65.9건 예상 거래	-55.9 거래 차이	714,000원 총 거래금액	Blue 카드분류	5회 문의횟수	우선케어(거래 감소) 신뢰도 100%	이탈 위험 우선 상담 및 거래 활성화 해택
1986 8월 5일 오후 01:32	높음	100% 이탈 확률	42건 실제 거래	84.2건 예상 거래	-42.2 거래 차이	4,636,800원 총 거래금액	Silver 카드분류	3회 문의횟수	우선케어(거래 감소) 신뢰도 100%	이탈 위험 우선 상담 및 거래 활성화 해택
1984 8월 5일 오후 01:32	높음	100% 이탈 확률	46건 실제 거래	48.2건 예상 거래	-2.2 거래 차이	4,351,200원 총 거래금액	Blue 카드분류	4회 문의횟수	우선케어(거래 감소) 신뢰도 84%	이탈 위험 우선 상담 및 거래 활성화 해택

마케팅 캠페인 센터 — 세그먼트 타겟팅 & A/B 성과

CARDOPS CONSOLE / CAMPAIGNS

캠페인 관리

캠페인 실행 기간, 대상 고객, 처리 결과와 변경 이력을 한 곳에서 관리합니다.

테스트 관리자
관리자

관리자 콘솔

캠페인 관리

고객 분석 대시보드

로그아웃

SEGMENT TARGETING

ADMIN · MARKETING

세그먼트 일괄 타겟팅

타겟팅 세그먼트

고위험 고객 리텐션

risk_level이 high인 고객을 이탈 확률 우선순위로 선정합니다.

캠페인 이름

고위험 고객 리텐션 일괄 캠페인

채널

전화

초기 담당자

미배정

대조군 비율

0.2

유지 관측(일)

30

고정 비용

0

접촉당 비용

0

previewed 고위험 고객 리텐션 일괄 캠페인

배치 #19

459

등록 가능

83

활성 캠페인 제외

0

최근 접촉 제외

0

수신 거부 제외

고객 742

high · 활동성 꺾 -65.7

이탈 위험 우선 상담 및 거래 활성화 혜택

고객 1611

high · 활동성 꺾 -61.9

이탈 위험 우선 상담 및 거래 활성화 혜택

고객 1989

high · 활동성 꺾 -55.9

이탈 위험 우선 상담 및 거래 활성화 혜택

고객 1398

high · 활동성 꺾 -55.1

이탈 위험 우선 상담 및 거래 활성화 혜택

지금까지의 성과, 그리고 다음 단계

프로젝트 성과 요약

0.994

이탈 분류 ROC-AUC
(test)

0.855

기대 거래건수 회귀 R^2

13

DB 테이블 · 11 migration

7

타겟팅 세그먼트

4

업무 역할 (RBAC)

80

자동화 테스트 (BE 51 ·
FE 29)

다음 단계 (확장 후보)

1

사용자·역할 관리 화면과 역할 변경 API

2

React Router 기반 URL별 부서 페이지

3

인증 만료 시 공통 재로그인 화면

4

예측 입력 화면과 `/api/v1/predictions` 연결

숫자는 `synthetic_customers` 데이터셋 자동화 테스트 기준입니다. 확장 항목은 `README` 기준 후속 후보입니다.

CLOSING

데이터 → 예측 → 업무 액션까지 하나의 콘솔로 연결하다

이탈 확률이라는 숫자를 역할별 실행 가능한 업무(상담·타겟팅·캠페인)로 바꾸는 것이 저희 프로젝트의 핵심 가치입니다.

감사합니다 · Q&A